Hal Fiyat Takip Uygulaması — Tasarım ve Pazarlama Planı

Oct 28, 2026 · @Fatih Şahinbaş

Özet

Ürün: her sabah hal fiyatlarını toplayan, fiyat değişiminde haber veren ve vatandaşa en yakın semt pazarını gösteren bir mobil web uygulaması (PWA). İlk şehir Bursa, ikinci şehir İzmir; iki toplayıcı da hazır.

Model iki taraflı: **son tüketici ücretsiz** kullanır ve uygulamayı büyütür, **işletmeler (pazarcı, manav, market, restoran, toptancı) aylık abonelik** öder. Tüketici trafiği, işletmelere satılan değerin parçası olur: "bugün bu pazarda kaç kişi fiyat baktı" gibi.

Kararlar ve kritik uyarı

Konu	Karar
Kullanıcılar	Semt pazarcıları, toptancı/komisyoncu, manav-market-restoran, son tüketici
Konum özelliği	Son tüketici için: "bana en yakın, bugün kurulan pazar"
Platform	Mobil web (PWA): kurulum yok, linkle açılır, ana ekrana eklenir
Gelir	Aylık abonelik

Uyarı: son tüketici aylık abonelik ödemez. Hal fiyatları belediye sitelerinde zaten ücretsiz. Vatandaş "hangi pazar bugün kurulu" bilgisi için de para vermez. Abonelik yalnızca işletme tarafında satılabilir. Bu yüzden tüketici tarafı ücretsiz kalmalı ve büyüme motoru olarak kullanılmalı.

İşletmeye satılan şey ham fiyat değil, ham fiyatın üstüne eklenen değerdir: sabah 06:00'da telefona gelen bildirim, fiyat alarmı, trend grafiği, şehirler arası kıyas, kâr marjı hesabı.

Veri kaynakları

Fiyat verisi hazır. Asıl eksik veri pazar yerlerinin **konumu ve kurulduğu günler**; bunun derli toplu, resmi bir kaynağı bulunamadı.

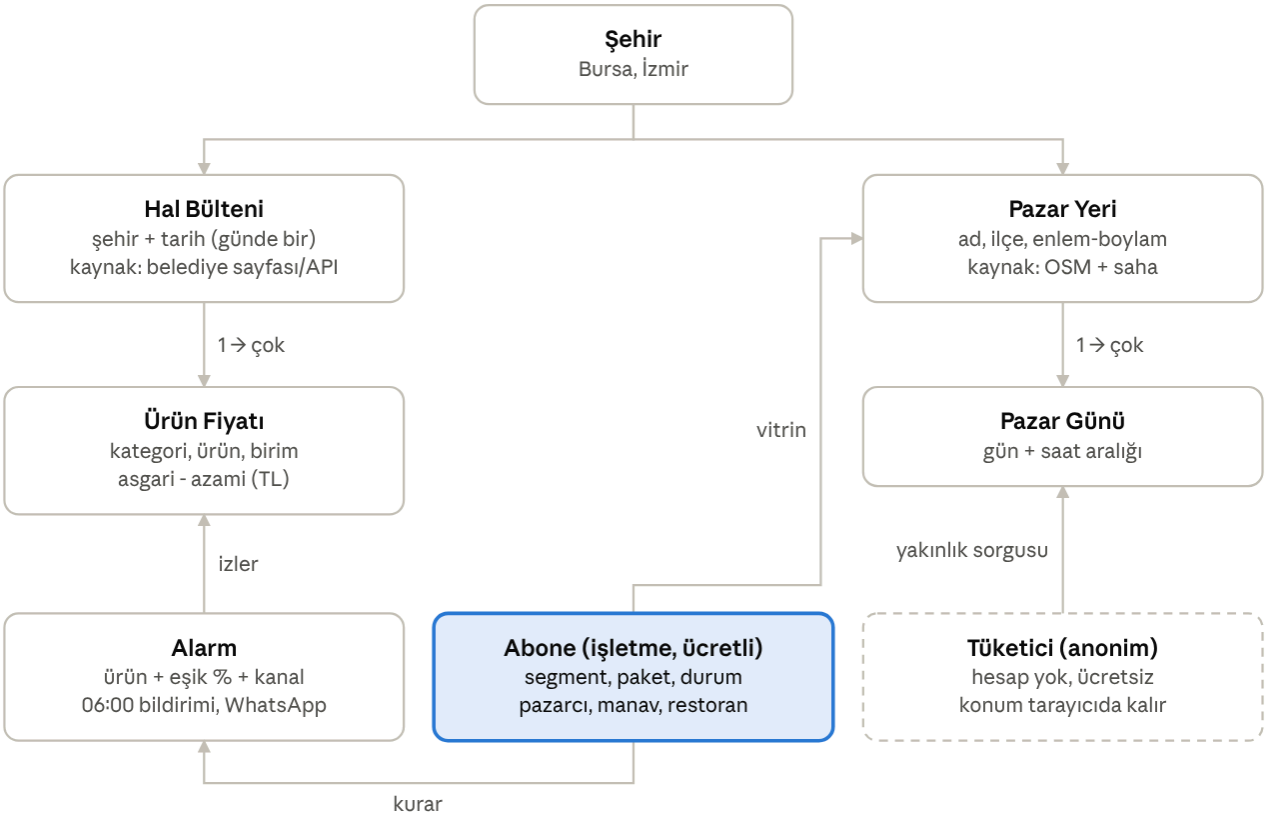
Kaynak	Ne verir	Erişim	Durum
Bursa BB hal sayfası	9 kategori, ürün, birim, asgari-azami fiyat, günlük	HTML parse (`bursa_hal.py`)	Hazır
İzmir BB açık veri	Sebze-meyve bülteni, günlük	JSON API (açık veri lisansı)	Hazır, alan adları doğrulanacak
OpenStreetMap	Pazar yeri konumları (`amenity=marketplace`), bazen `opening_hours` ile gün	Overpass API, ODbL lisansı (atıf zorunlu)	Yapılacak
İlçe belediyeleri	Pazar listeleri	Dağınık; haberlerde gün/adres olmadan isim listesi var	Elle toplanacak
Pazarcı kullanıcılar	"Bugün buradayım" bildirimi	Uygulama içi	MVP sonrası

Pazar yeri verisi için yol: OSM'den konumları çek, günleri ilçe belediyelerinin listelerinden ve saha ziyaretlerinden elle tamamla. Sonra pazarcıların kendisi güncellesin. Örnek olarak 2021'deki bir haberde Osmangazi'de 36 noktada pazar kurulacağı belirtiliyor, ama liste yalnızca isimlerden oluşuyor: ne gün ne adres var (Bursa Hakimiyet). OSM'de günler `opening_hours` etiketiyle tutulur (OSM wiki).

İleriye dönük: Ticaret Bakanlığı'nın Hal Kayıt Sistemi (HKS) ürün künyelerini tutuyor; künyenin pazar yerlerine ve perakendeye yayılması planlanıyordu (memurlar.net, 2018). HKS verisine programatik erişim şartları araştırılmalı; çok şehre açılmanın anahtarı olabilir.

Domain modeli

Abone fiyata, tüketici pazara bağlanır; ikisi şehirde birleşir



domain modeli · 8 varlık

Fiyat tarafı (sol) ve pazar tarafı (sağ) şehirde birleşir. Gelir, abonenin kurduğu alarmdan ve pazarcının pazar vitrininden gelir; tüketici hesap açmadan yalnızca yakınlık sorgusu yapar.

Özellikler

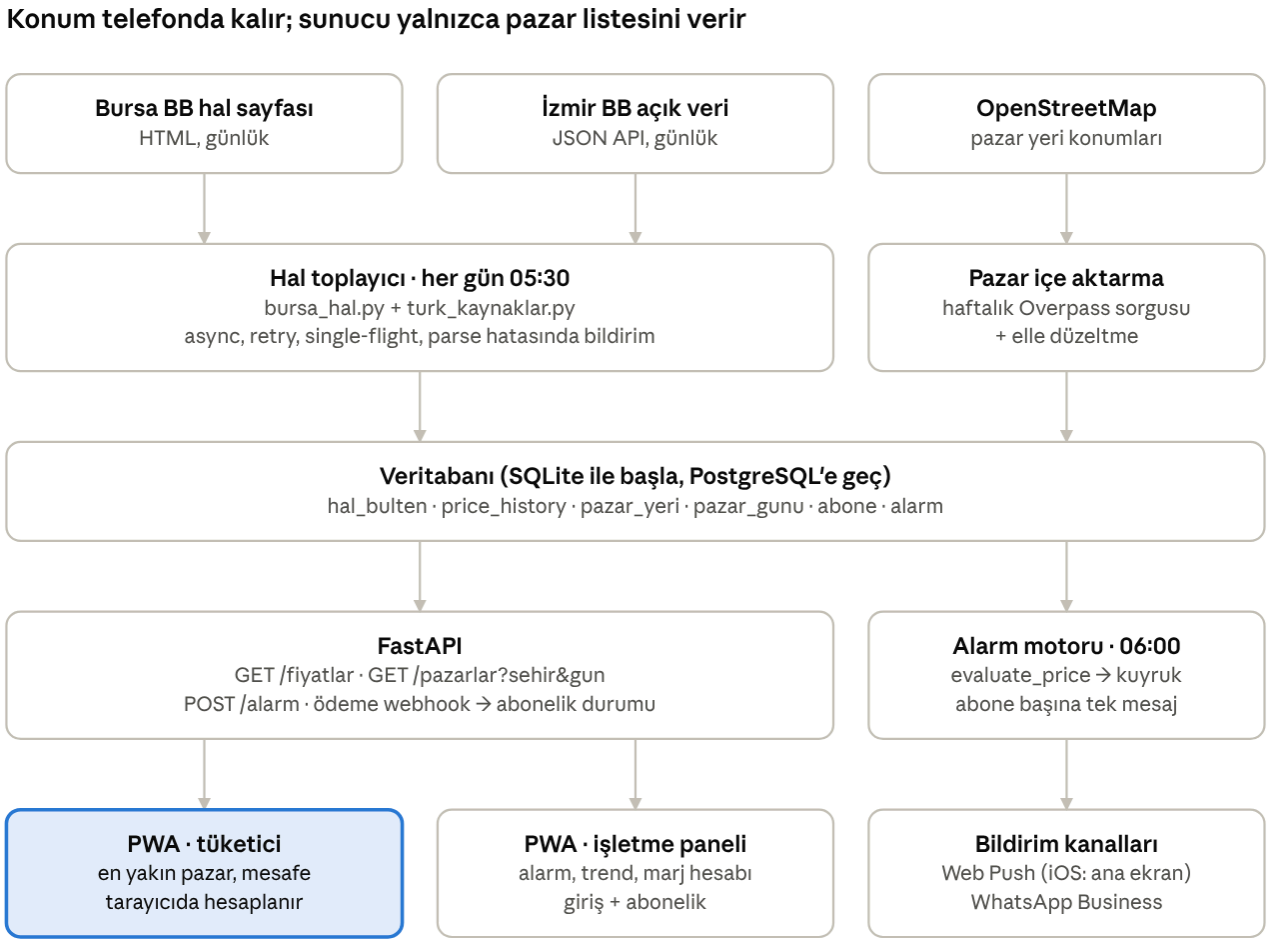
Her segment aynı veriye bakar ama farklı bir soruya cevap arar. Ücretli özellik, o soruya para kazandıran ya da zaman kazandıran cevabı verir.

Segment	Sorusu	Ücretsiz	Abonelik
Son tüketici	Bugün yakınımda hangi pazar var, domates kaç para?	Konumuma göre bugün kurulan pazarlar, mesafe, yol tarifi; günün hal fiyatları	Yok (her zaman ücretsiz)

Segment	Sorusu	Ücretsiz	Abonelik
Semt pazarcısı	Halden ne alayım, kaça satayım?	Günün fiyatları	Sabah 06:00 bildirimi, takip listesi ve fiyat alarmı, alış fiyatına göre satış önerisi (marj hesabı), pazar sayfasında "bugün buradayım" vitrini
Manav, market	Fiyat yükseliyor mu, stok mu yapayım?	Günün fiyatları	Alarm, 30/90 günlük trend, haftalık özet raporu, Excel'e aktarım
Restoran	Menü maliyetim ne olacak?	Günün fiyatları	Reçete/menü maliyeti hesabı (malzeme listesi × hal fiyatı), maliyet artışı uyarısı
Toptancı, komisyoncu	Bursa ile İzmir arasında fark var mı?	Günün fiyatları	Şehirler arası kıyas, fark alarmı, geçmiş veri dışa aktarma

Tüketicinin "en yakın pazar" sorgusu, pazarcıya satılan vitrinin trafiğini üretir. İki taraflı modelin bağı budur.

Teknik mimari



teknik mimari · 5 katman

Mevcut ders kodu (async motor, retry, token bucket, single-flight, PriceTracker) toplayıcı katmanının kendisi; yeniden yazılmaz.

- **En yakın pazar:** API şehrin o gün kurulan pazarlarını (birkaç yüz satır) döner; mesafe telefonda haversine ile hesaplanır. Konum sunucuya hiç gitmez: KVKK yükü yok, sunucu önbelleği şehir+gün başına tek kayıt.
- **Zamanlama:** Windows'ta Görev Zamanlayıcı ya da NSSM servisi, Linux'ta cron. 05:30 toplama, 06:00 alarm.
- **Veritabanı:** Başlangıçta SQLite yeter; eşzamanlı yazan sayısı arttığında PostgreSQL'e geçilir (şema aynı kalır).
- **Güvenlik:** Abone girişi için telefon + tek kullanımlık kod; ödeme bilgisi hiç tutulmaz, ödeme kuruluşu saklar.

Fiyatlandırma

Öneri üç ücretli paket ve ücretsiz tüketici katmanı. Rakamlar bir başlangıç hipotezi; ilk 10 ödeme yapan müşteriyle test edilip düzeltilecek.

Paket	Kime	Aylık	Yıllık (2 ay bedava)	İçerik
Ücretsiz	Herkes	0 TL	0 TL	Günün fiyatları, yakındaki pazarlar
Pazarcı	Semt pazarcısı	149 TL	1.490 TL	Sabah bildirimi, 10 ürün alarmı, marj hesabı, pazar vitrini
İşletme	Manav, market, restoran	299 TL	2.990 TL	Sınırsız alarm, trend, menü maliyeti, haftalık rapor, Excel
Pro	Toptancı, komisyoncu	699 TL	6.990 TL	Şehirler arası kıyas, geçmiş veri, dışa aktarım, 3 kullanıcı

- 14 gün ücretsiz deneme, kart bilgisi istemeden.
- İlk 100 abone "kurucu üye": fiyat 12 ay sabit. Hem erken satışı hızlandırır hem enflasyon ortamında güven verir.
- Pazarcı paketi günde 5 TL'nin altında; satış konuşmasında "günlük" fiyat söylenmeli.
- Tahsilat: Türk kartlarıyla tekrarlayan ödeme alabilen bir ödeme kuruluşu (abonelik API'si olan) seçilmeli; e-arşiv fatura otomatik kesilmeli.

Pazarlama planı

Konumlandırma: **"Bursa'nın sabah hal fiyatı, telefonunuza saat 06:00'da."** Rakipler ya genel fiyat grafiği sunuyor ya da ürün satıyor; yerel pazar yerlerini fiyatla birleştiren ve pazarcıya özel araç sunan bir uygulama görülmedi.

Rakip	Ne yapıyor	Bizden farkı
Hal Piyasa	Hal fiyatları, grafik, yeni liste bildirimi; ücretsiz	Pazar yeri ve konum yok, segmente özel araç yok; son güncelleme Kasım 2023
HAL EKSTRA	İstanbul Avrupa yakasında işletmelere sebze-meyve satışı	Ürün satıyor, bilgi değil; Bursa'da yok
Haljet	Toptan fiyatla toplu alım	Ürün satıyor; fiyat takibi ve pazar bulucu yok

Kanallar (önem sırasıyla)

1. **Pazar ziyareti (pazarcı).** Kurulum telaşında değil, öğle sonrası sakin saatte gidin. Telefonda 30 saniyelik canlı gösterim yapın, 14 günlük denemeyi orada açın. Her ziyarette QR kodlu kart ve tezgah çıkartması bırakın.
2. **Tezgah çıkartması (tüketici).** "Bu pazarın fiyatlarını telefonunuzda görün" yazan QR. Pazarcının vitrini tüketici trafiği getirir, tüketici trafiği yeni pazarcı ikna eder: büyüme döngüsü bu.
3. **Hal ziyareti (toptancı, komisyoncu).** Sabah hal saatinde, şehirler arası kıyas ekranıyla gidin. Komisyoncu bir pazarcıya önerirse onlarca kullanıcı gelir; tavsiye eden komisyoncuya bir ay ücretsiz verin.
4. **Pazarcılar odası ve esnaf odaları.** Üyelere indirim anlaşması isteyin; oda duyurusunda ve WhatsApp gruplarında yer almak en ucuz toplu erişimdir.
5. **Ücretsiz WhatsApp kanalı.** Her sabah günün 10 ürününü paylaşın; alarm ve marj hesabı için uygulamaya yönlendirin. Ücretli pakete huni.
6. **Yerel SEO (tüketici).** Her pazar için ayrı sayfa: "Nilüfer Salı pazarı nerede, kaçta kurulur" gibi aramaları yakalar. Her gün güncellenen "Bursa hal fiyatları bugün" sayfası.
7. **Mahalle sosyal medyası.** Mahalle Facebook grupları ve Instagram'da kısa video: "Halde domates 25 TL, pazarda kaç?"
8. **Restoran.** Bir restorana ücretsiz menü maliyet raporu çıkarın; vaka olarak diğerlerine gösterin.

Takip edilecek ölçüler

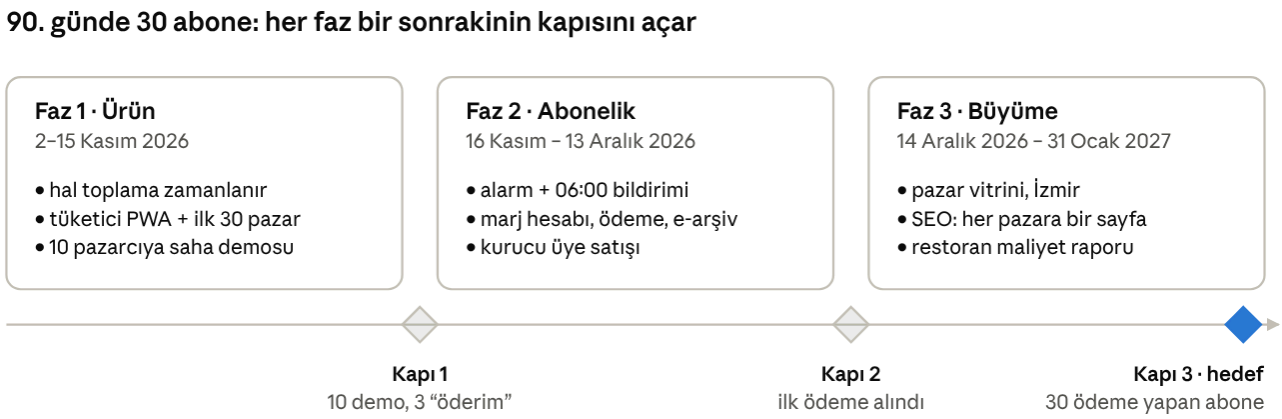
Ölçü	İlk 90 gün hedefi
Ziyaret edilen pazar	30
Denemeye başlayan işletme	150

Ölçü	İlk 90 gün hedefi
Ödeme yapan abone	30 (denemeden %20 dönüşüm)
Aylık aktif tüketici	3.000
Aylık gelir	~6.000 TL

Hedefler tahmindir; ilk 30 günün gerçek dönüşüm oranına göre güncellenmeli.

Yol haritası ve riskler

Sondan başa: 90. gün hedefi 30 ödeme yapan abone. Bunun için 45. gün civarında ödeme alınabiliyor olmalı. Ödemeden önce sahada gösterilecek çalışan bir ürün gerekiyor. Bu yüzden ilk iki hafta yalnızca tüketici ekranı ve fiyat toplama yapılır; abonelik özellikleri ikinci fazda gelir.



90 günlük yol haritası · 3 faz, 3 kapı

Bir kapı geçilmeden sonraki faza harcama yapılmaz: Kapı 1'de 3 pazarcı "öderim" demiyorsa önce ürün ya da fiyat düzeltilir.

Riskler

Risk	Etkisi	Önlem
Belediye sayfasının yapısı değişir	Fiyatlar gelmez, abone kaybı	Parse hatasında anında bildirim; iki katmanlı parse; günlük otomatik kontrol

Risk	Etkisi	Önlem
Verinin ticari kullanım izni belirsiz	Hukuki itiraz	Site kullanım koşullarını okuyun, kaynağı her ekranda gösterin, Bursa BB'den yazılı izin veya açık veri protokolü isteyin
Pazar günü/yeri bilgisi yanlış	Tüketici güveni düşer	"Bilgi yanlış" butonu, pazarcının kendi pazarını onaylaması
Tüketici konumu kişisel veri (KVKK)	Uyum riski	Mesafeyi tarayıcıda hesaplayın veya konumu sunucuya yuvarlanmış gönderip saklamayın; aydınlatma metni
iPhone'da PWA bildirimi	iOS kullanıcısına sabah bildirimi gitmeyebilir	iOS'ta web push yalnızca ana ekrana eklenmiş uygulamada çalışır; kurulum adımı gösterilmeli, WhatsApp kanalı yedek
Pazarcının dijital alışkanlığı düşük	Deneme sonrası kullanmaz	Tek ekranlı sade arayüz, büyük yazı, WhatsApp'tan ulaşılabilirlik

Kaynaklar

- İzmir BB Açık Veri: Sebze ve Meyve Hal Fiyatları
- OpenStreetMap wiki: amenity=marketplace
- Bursa Hakimiyet: Osmangazi'de kurulacak pazarlar (2021)
- memurlar.net: Pazara da ürün künyesi geliyor (2018)
- App Store: Hal Piyasa
- App Store: HAL EKSTRA
- App Store: Haljet